

Determinantes de la sostenibilidad del IESS y el impacto de la inestabilidad social en el Ecuador durante el periodo 1990-2024

Autor: Erick Fabricio Condoy Seraquive | **Profesor:** Econ. Jose Rafael Alvarado Lopez

Universidad Nacional de Loja — Carrera de Economía | 2026

Resumen

En este estudio analizo los determinantes de la crisis de sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante el periodo 1990-2024, integrando factores demográficos y de inestabilidad social. Mediante un modelo de Rezagos Distribuidos Autorregresivos (ARDL) y regularización no paramétrica KRLS, evalúo el impacto del gasto militar, la migración y la tasa de homicidios sobre la masa de afiliados. Los resultados de corto plazo del modelo ARDL revelan un efecto contractivo inmediato del gasto militar ($\beta = -0.0699$, $p < 0.05$) y un impacto positivo de la fuerza laboral ($\beta = 0.7986$, $p < 0.01$). Asimismo, la validación KRLS corrobora efectos marginales promedio altamente significativos ($p < 0.01$) para la tasa de homicidios (efecto = -0.1314) y el gasto militar (efecto = 0.1448). Se concluye que la inseguridad ciudadana y el desplazamiento fiscal erosionan la base de cotizantes, comprometiendo la viabilidad del sistema de reparto en el largo plazo.

Palabras clave: IESS, Sostenibilidad, Crisis, Inestabilidad Social, Econometría, Modelo ARDL, KRLS.

Clasificación JEL: H55, H68, K42, C22, J46.

1 Introducción

La sostenibilidad previsional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante el periodo 1990-2024 enfrenta un severo desequilibrio de liquidez corriente. En el Ecuador, la desprotección previsional es un problema estructural crítico: aproximadamente el 65% de la población de la tercera edad carece de una pensión jubilar contributiva y el subempleo e informalidad afectan a más del 53% de la fuerza laboral activa. El riesgo inminente de transitar hacia la vejez en condiciones de desempleo y pobreza extrema, sin ahorros acumulados ni redes de protección social, impacta gravemente en la calidad de vida de la población. En esta investigación me distancié de las proyecciones actuariales pasivas de largo plazo para centrarme en el **Déficit de Caja**, definido como la brecha financiera corriente inmediata donde la recaudación de aportaciones de los afiliados activos resulta insuficiente para cubrir el pago mensual de las pensiones de los jubilados. Esta insuficiencia física de caja obliga a la descapitalización anticipada de las reservas técnicas administradas por el BIESS y a la dependencia de transferencias discrecionales del gobierno central, comprometiendo de manera inmediata la liquidez del fondo de invalidez, vejez y muerte (IVM).

Para modelar este comportamiento estratégico en el mercado laboral y la caja fiscal, la literatura económica provee cinco enfoques teóricos esenciales: (1) el *Modelo de Generaciones Traslapadas (OLG)* (Diamond (1965)), fundamentado en la estabilidad demográfica e intergeneracional; (2) la *Teoría de la Economía del Crimen* (Becker (1968)), que modela la informalidad como una decisión racional ante riesgos y costos delictivos; (3) la *Teoría de la Agencia* (Jensen y Meckling (1976)), que formaliza los conflictos y riesgo moral entre el

trabajador (principal), el empleador (agente) y el Estado (administrador); (4) la *Teoría del Desplazamiento Fiscal (Crowding-out)*, que evalúa la competencia presupuestaria entre el gasto de defensa y las transferencias de pensiones; y (5) la *Teoría de Búsqueda y Emparejamiento (Search & Matching)*, enfocada en la rigidez de la contratación inducida por recargos a la nómina (*tax wedge*). En este estudio, la aproximación analítica que mejor se ajusta a el problema investigado consiste en la integración de la **Teoría de la Agencia** y la **Economía del Crimen de Becker**, ya que las fluctuaciones de la afiliación en Ecuador no responden a transiciones demográficas estables (OLG), sino a la erosión institucional y los choques de inestabilidad criminal que incentivan el refugio en la informalidad defensiva, complementados por el riesgo moral del Estado al desviar o diferir el financiamiento obligatorio del 40% previsional.

En este estudio contrasto la incidencia de estos determinantes fiscales y de inestabilidad criminal sobre el padrón contributivo en el periodo 1990-2024 mediante la estimación de modelos de cointegración por límites (ARDL) y validaciones robustas no paramétricas mediante Kernel-based Regularized Least Squares (KRLS). Mi análisis de los determinantes dinámicos revela un comportamiento inestable y una velocidad de ajuste positiva, lo cual confirma la ausencia de convergencia hacia un equilibrio estable de largo plazo. El gasto militar ejerce un desplazamiento fiscal significativo sobre las transferencias estatales en el corto plazo, mientras que la tasa de homicidios actúa como una barrera de inestabilidad social que reduce los incentivos para la formalización del empleo en el largo plazo.

Mi aporte principal consiste en modelar la interacción dinámica y no lineal entre variables de criminalidad y solvencia previsional en el Ecuador, superando las limitaciones de los análisis actuariales estáticos y paramétricos tradicionales mediante el uso de regresiones de aprendizaje automático (KRLS). El resto del informe se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 presenta la revisión de la literatura teórica y empírica; la Sección 3 detalla los datos y el marco metodológico econométrico; la Sección 4 expone los resultados empíricos y la discusión económica de los hallazgos; finalmente, la Sección 5 resume las conclusiones principales y las implicaciones de política pública.

2 Revisión de la literatura

La sostenibilidad de los sistemas de seguridad social de reparto, como el del IESS, se fundamenta en el equilibrio dinámico entre contribuyentes activos y beneficiarios.

2.1 Síntesis de los enfoques teóricos

Para comprender las fuerzas dinámicas que determinan la sostenibilidad del IESS en el periodo 1990-2024, sintetizo cinco enfoques teóricos fundamentales de la ciencia económica:

1. **Modelo de Generaciones Traslapadas (OLG)** (Samuelson, 1958; Diamond (1965)): Postula que el bienestar de los jubilados depende de los aportes de la población joven activa, sustentándose en un contrato intergeneracional que asume estabilidad en la pirámide demográfica y el crecimiento económico.
2. **Teoría de la Economía del Crimen** (Becker (1968)): Plantea la decisión de operar en la formalidad o informalidad como una elección racional bajo incertidumbre, donde la delincuencia y las extorsiones actúan como un impuesto implícito que incentiva la informalidad y reduce la base tributaria.
3. **Teoría de la Agencia** (Jensen y Meckling (1976)): Analiza los conflictos de interés y el riesgo moral entre el trabajador (principal), el empleador (agente) y el Estado (administrador). Explica cómo el Estado puede desviar fondos previsionales para finan-

- ciamiento fiscal barato o postergar transferencias corrientes de liquidez (riesgo moral).
4. **Teoría del Desplazamiento Fiscal (Crowding-out):** Describe la competencia por recursos presupuestarios escasos dentro de las finanzas públicas, donde choques exógenos en el gasto de defensa nacional desplazan el cumplimiento de obligaciones previsionales civiles.
 5. **Teoría de Búsqueda y Emparejamiento (Search and Matching)** (Mortensen & Pissarides, 1994): Formaliza las fricciones del mercado laboral y la rigidez de la contratación, determinando que los recargos elevados a la nómina desincentivan la creación de empleo formal estable.

De estos enfoques, la teoría que mejor se ajusta a nuestro problema de estudio y que selecciono como marco analítico es una integración de la **Teoría de la Agencia** y la **Teoría de la Economía del Crimen de Becker**. Mientras que el modelo OLG asume una senda de estado estacionario demográfico estable, la realidad del Ecuador en el periodo 1990-2024 muestra que las fluctuaciones de la masa de afiliados no responden únicamente a la transición demográfica de largo plazo, sino a choques abruptos de criminalidad que alteran la decisión de formalidad (Becker) y a la inestabilidad fiscal del Estado que desplaza presupuestariamente las transferencias estatales del 40% (Agencia/Riesgo moral). Esta combinación teórica permite modelar la inestabilidad sistémica y la divergencia observadas en la velocidad de ajuste del IESS.

2.2 Síntesis de la evidencia empírica

En la práctica, la informalidad laboral en el Ecuador funciona como un sumidero estructural que absorbe una parte mayoritaria de la oferta de trabajo. Según registros de INEC Ecuador (2022) y estudios de Murillo et al. (2025), la mayor parte de la población informal carece de cobertura previsional activa. La evidencia empírica internacional de los últimos cinco años aporta lecciones metodológicas y conceptuales clave en tres niveles espaciales:

1. **A nivel mundial:** El análisis de la sostenibilidad fiscal previsional ha avanzado significativamente mediante el uso de modelos macroeconómicos dinámicos de equilibrio general. En el caso de China, Gao y Lu (2025) construyen un modelo cuantitativo dinámico de generaciones traslapadas (OLG) con agentes heterogéneos para evaluar el impacto de la reforma anunciada en septiembre de 2024 (que incrementa gradualmente la edad de jubilación de 60 a 63 años en hombres y de 50/55 a 55/58 años en mujeres, además de elevar el periodo mínimo de cotización de 15 a 20 años para 2040). Sus simulaciones demuestran que, si bien la reforma no detiene el déficit previsional de largo plazo en un contexto de rápido envejecimiento demográfico, sí logra reducir el déficit anual proyectado para 2075 de un 9.5% a un 5.8% del PIB, reduciendo el valor presente descontado acumulado del déficit del 390% al 210% del PIB. Asimismo, determinan que la indexación de beneficios únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), en lugar de la indexación mixta (salarios y precios), maximiza el bienestar social al liberar recursos fiscales para transferencias de suma alzada. Por otro lado, la interacción entre pensiones y el presupuesto general del Estado se evidencia en el trabajo de Lonare (2026), quien analiza el “trade-off” entre pensiones y modernización militar en la India (2005-2026). Al formular un Índice de Desplazamiento de Pensiones (PDI), Lonare demuestra la existencia de un fenómeno de desplazamiento fiscal (*crowding-out*) intra-presupuestario, donde el crecimiento exponencial de las pensiones militares (impulsado por las revisiones quinquenales del esquema *One Rank One Pension* y las

comisiones salariales) actúa como un gasto obligatorio comprometido que comprime el presupuesto discrecional de inversión en capital y mantenimiento. En la fase más aguda del choque de pensiones (2015-2022), el PDI se situó entre 0.87 y 0.91, lo que implica que por cada 100 rupias adicionales destinadas a pensiones, entre 87 y 91 rupias fueron sustraídas directamente de los rubros de adquisición de capital y pertrechos operativos, contrayendo la participación conjunta de capital y mantenimiento en 11 puntos porcentuales a lo largo de una década.

2. **A nivel latinoamericano:** En el contexto de la economía política regional, la informalidad no solo representa una exclusión voluntaria o forzada del mercado de trabajo, sino una quiebra profunda del contrato social. Maydom (2023) utilizan microdatos de la encuesta AmericasBarometer (LAPOP) entre 2006 y 2019 combinados con un experimento de encuesta en México (2021-2022) para examinar cómo la informalidad laboral moldea las preferencias de seguridad ciudadana. Sus estimaciones logísticas revelan que los trabajadores informales tienen una probabilidad significativamente mayor de sufrir victimización por delincuencia (razón de momios u *odds ratio* de 1.089) y ***extorsión por parte de agentes del Estado (pedidos de coimas por la policía con un OR de 1.180 y por militares con un OR de 1.190)***. **Esta doble vulnerabilidad erosiona la confianza de los informales en las instituciones judiciales y policiales, volviéndolos indiferentes ante las políticas de seguridad basadas en el Estado (sean punitivas o preventivas), pero incrementando de manera significativa su respaldo a la justicia por mano propia o vigilantismo ciudadano (OR de 1.044)**. Complementando esta visión, Zepeda Gil (2023) teoriza la naturaleza de los conflictos en la región mediante el concepto de “guerras criminales”. A diferencia de las guerras civiles tradicionales fundamentadas en motivaciones ideológicas de reemplazo de las élites, las guerras criminales en América Latina son conflictos armados entre el Estado y organizaciones criminales (o entre estas últimas) donde el uso de la fuerza militar estatal para hacer cumplir regímenes de prohibición de mercancías ilícitas (v.g., drogas) empuja a los carteles a conformar ejércitos privados. Estas organizaciones no buscan derrocar al gobierno, sino forzar un cambio en la política de persecución fiscal y regulatoria a través de lo que Lessing denomina “cabildeo violento”. La respuesta militarizada del Estado, como la estrategia de descabezamiento de líderes (*kingpin strategy*), fragmenta los carteles y desata espirales de represalias armadas y violencia homicida extrema, deteriorando severamente el entorno institucional en el que operan los mercados laborales formales.
3. **A nivel nacional:** Para el caso ecuatoriano, la sostenibilidad fiscal y previsional está intrínsecamente ligada a la vulnerabilidad macroeconómica del país. Baculima-Cuesta et al. (2026) evalúan la sostenibilidad de las finanzas públicas en el periodo 2003-2023 empleando un modelo autorregresivo con retardos distribuidos con cambio de régimen de Markov (MS-ARDL). Sus resultados identifican dos regímenes bien delimitados: un régimen de sostenibilidad débil (Régimen 0), con una duración promedio de 7.85 trimestres, y un régimen de sostenibilidad fuerte (Régimen 1), con una duración promedio de 10.54 trimestres. Los autores demuestran que el tránsito entre regímenes está fuertemente condicionado por choques externos de precios del petróleo y por las rigideces estructurales impuestas por la dolarización. Esta volatilidad cíclica restringe la capacidad del Estado para garantizar la transferencia obligatoria del 40% para el fondo de pensiones del IESS, incrementando el riesgo de iliquidez. Finalmente, los determinantes de la afiliación al seguro social en el Ecuador son analizados empíri-

camente por Murillo et al. (2025). A través de estimaciones de elección discreta, los autores corroboran que variables socioeconómicas y la inestabilidad del entorno laboral juegan un papel crucial en la decisión de cotizar. En particular, demuestran cómo la criminalidad y la inestabilidad social actúan como barreras directas que limitan la afiliación activa, consolidando un círculo vicioso donde la inseguridad física destruye el empleo formal y, con ello, socava la base de aportantes que sostiene la sostenibilidad financiera de largo plazo del IESS.

3 Datos y metodología

En esta sección detallo la base de datos recopilada, el comportamiento de las variables de estudio y la estructura metodológica implementada para evaluar la crisis de sostenibilidad del sistema de reparto del IESS durante el periodo 1990-2024.

3.1 Datos

La base de datos combina registros de afiliación previsional del IESS con series macroeconómicas y sociales del Banco Mundial. El conjunto de datos abarca 35 observaciones anuales que capturan la evolución del mercado laboral, la presión fiscal de defensa y el entorno de seguridad ciudadana en el Ecuador.

Tabla 1
Matriz de Variables de Investigación {tbl-colwidths='[10,15,35,10,30]}'

Código	Variable	Definición	Unidad
AF	Afiliados	Personas registradas que aportan activamente al IESS (SGO + SSC).	Conteo
GM	Gasto Militar	Gasto en defensa y fuerzas armadas como proporción del producto interno.	% del PIB
MI	Migración	Saldo neto de personas que ingresan menos las que salen del país.	Conteo
HO	Homicidios	Muertes ilegales causadas intencionalmente por violencia interpersonal.	Tasa por 1
FL	Fuerza Laboral	Población económicamente activa total.	Conteo

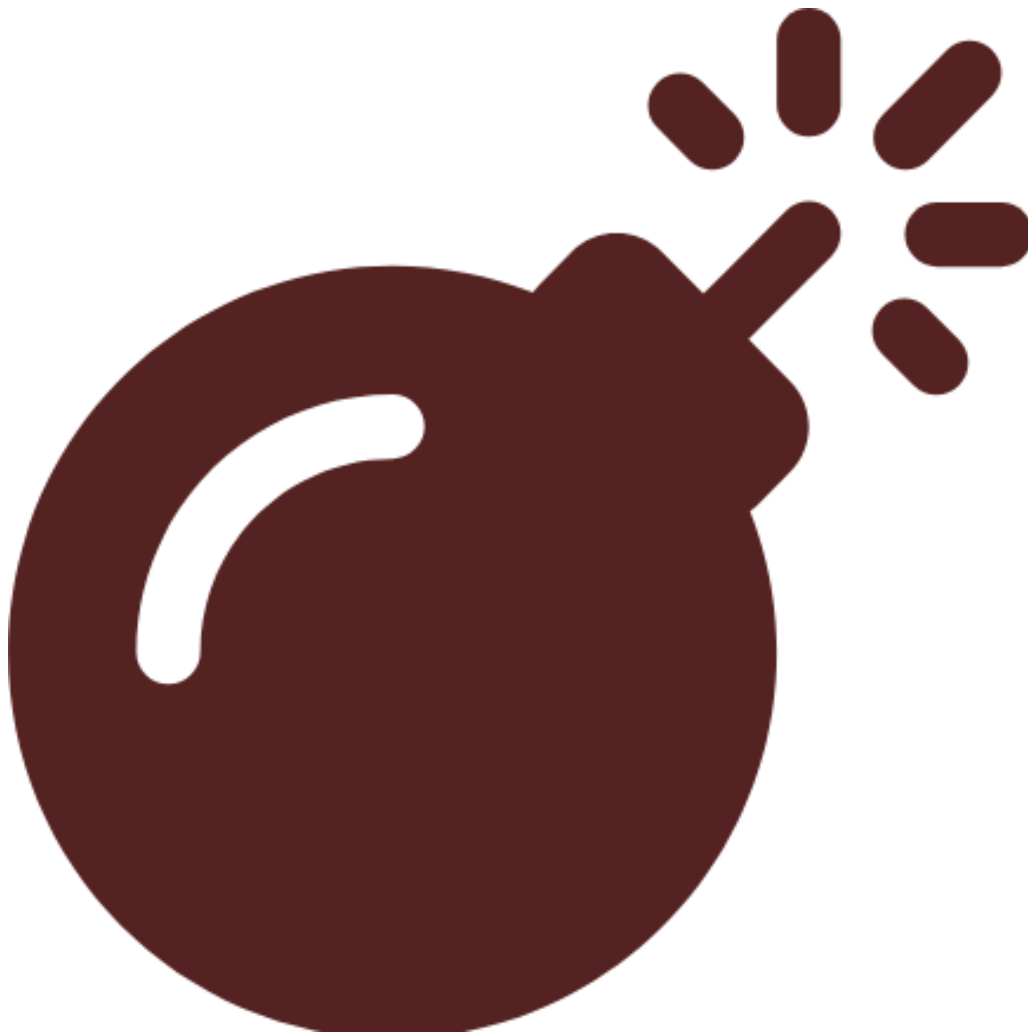


Figura 1

Diagrama del Pipeline de Ingeniería de Datos y Estimación Econométrica

Analizo las variables seleccionadas para comprender las tendencias históricas y la variabilidad física de las series temporales, las cuales se resumen a continuación a través de sus estadísticos descriptivos elementales.

Tabla 2

Estadísticos descriptivos de las variables de investigación (1990-2024)

Variable	N	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
Log Afiliados ($\ln(AF)$)	35	14.4970	0.5160	13.7420	15.1493
Gasto Militar (GM)	35	2.1833	0.5560	1.2133	3.2432
Migración Neta (MI)	35	-13606.2	31691.4	-47287.0	95482.0
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	35	2.5222	0.4908	1.7557	3.8226

Variable	N	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	35	15.6394	0.2402	15.2127	15.9950

Matriz de Correlación

Tabla 3

Matriz de Correlación de las variables de investigación

Variable	$\ln(AF)$	GM	MI	$\ln(HO)$	$\ln(FL)$
Log Afiliados ($\ln(AF)$)	1.0000				
Gasto Militar (GM)	0.6972	1.0000			
Migración Neta (MI)	0.6568	0.4622	1.0000		
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	0.0398	0.1225	-0.4544	1.0000	
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	0.9520	0.6677	0.6335	0.1751	1.0000

Para estimar conjuntamente las variables, descarto problemas de multicolinealidad severa mediante el cálculo del Factor de Inflación de la Varianza (VIF). Asimismo, evalúo la normalidad de la distribución de los residuos para garantizar que no existan distorsiones que invaliden las pruebas estadísticas subsiguientes. El VIF promedio para los regresores independientes es de 2.87 (Migración Neta: 3.76, Fuerza Laboral: 3.60, Tasa de Homicidios: 2.31 y Gasto Militar: 1.83), todos inferiores al límite de 5.0, descartando colinealidad grave. En cuanto a la normalidad residual, la prueba Jarque-Bera arroja un estadístico de $\chi^2(2) = 1.94$ con un p-valor de 0.379, lo que confirma que no rechazo la hipótesis nula de residuos normales. Para complementar el análisis descriptivo, presento la evolución temporal y longitudinal de las variables explicativas y demográficas. Esta visualización permite identificar los quiebres estructurales asociados a la dolarización en el año 2000 y al auge normativo previsional posterior al 2008.

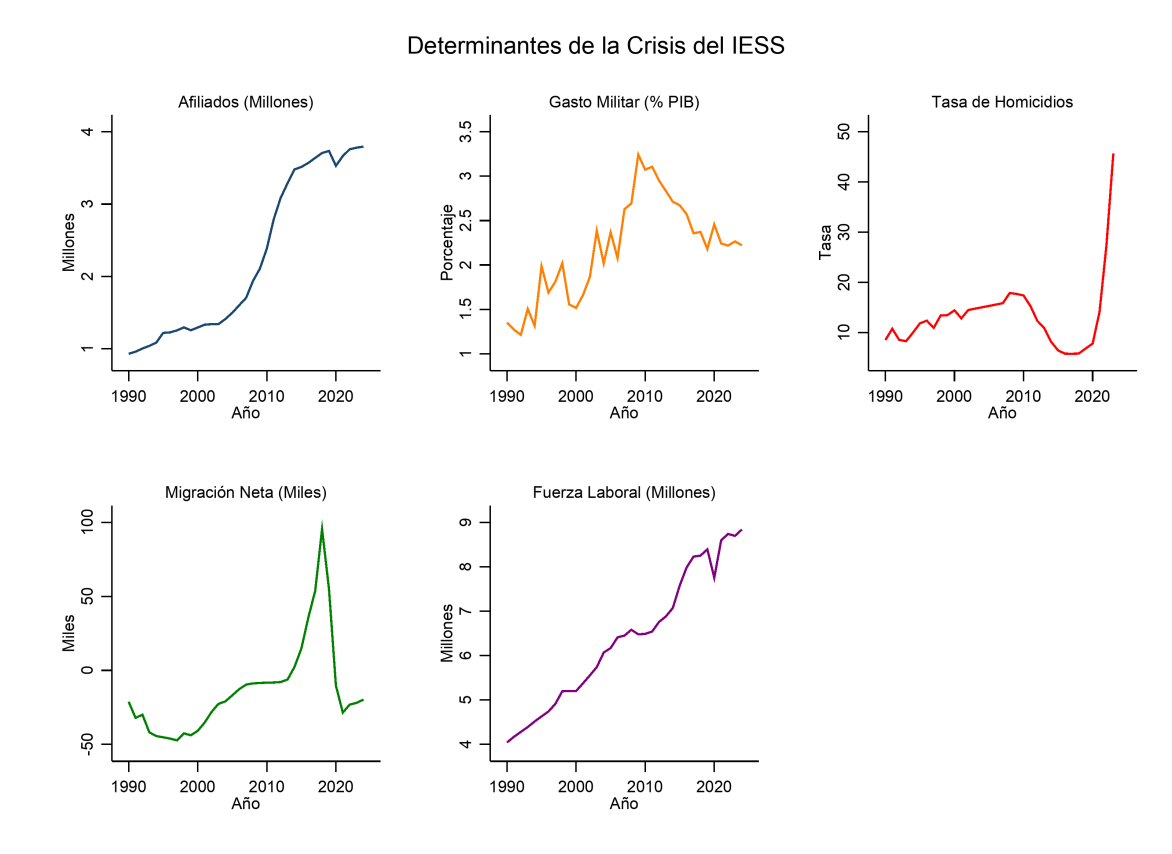


Figura 2

Evolución temporal de los determinantes de la crisis del IESS (1990-2024)

3.1.1 Diagnósticos Econométricos de los Datos

La validez de las inferencias en series de tiempo depende de la estructura dinámica de los datos y el cumplimiento de condiciones de estabilidad. Se aplican pruebas para asegurar la robustez ante multicolinealidad y no-estacionariedad.

Multicolinealidad (VIF)

Tabla 4

Factor de Inflación de la Varianza (VIF)

Variable	VIF	1/VIF
Migración Neta (MI)	3.76	0.2658
Log Fuerza Laboral (FL)	3.60	0.2780
Log Tasa Homicidios (HO)	2.31	0.4323
Gasto Militar (GM)	1.83	0.5474
Promedio VIF	2.87	

Pruebas de Raíz Unitaria (Zivot-Andrews) Se consolidan los resultados de ADF, PP y ZA para niveles e integración.

	Test-statistics (Level)				Test-statistics (First Diff)				I(d)
	(ADF)	(PP)	(ZA)	Break	(ADF)	(PP)	(ZA)	Break	
AF	-1.529	-1.367	-2.707	2010	-1.936	-2.963	-4.578	2008	I(1)
GM	-0.863	-1.566	-4.458	2008	-3.817*	-8.747***	-10.371***	2011	I(1)
MI	-3.269	-2.22	-5.665***	2016	-4.347**	-3.544*	-9.270***	2019	I(0)
HO	-2.264	-1.154	-3.791	1998	-3.824**	-3.128	-5.109**	2011	I(1)
FL	-2.423	-2.785	-3.657	2009	-4.212**	-6.756***	-7.020***	2015	I(1)

Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Tabla 5

Pruebas de raíz unitaria con quiebre estructural (Zivot-Andrews)

3.2 Metodología

3.2.1 Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad (3.2.1)

Para evaluar el orden de integración de las series temporales de forma individual y prevenir regresiones espurias, implemento pruebas de raíz unitaria con y sin quiebres estructurales.

La prueba de **Dickey-Fuller Aumentada (ADF)**, formulada originalmente por **David Dickey y Wayne Fuller (1979)**, evalúa la presencia de una raíz unitaria (no estacionariedad) frente a la alternativa de estacionariedad en torno a una tendencia determinista. En el soporte computacional, esta estimación se realiza en Stata mediante el comando oficial `dfuller` (StataCorp, 2023). La utilizo para verificar que ninguna serie del sistema supere el orden de integración $I(1)$, estimando la regresión auxiliar general:

$$\Delta y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \delta y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \theta_j \Delta y_{t-j} + \epsilon_t \quad (1)$$

Donde y_t es la variable genérica bajo análisis, Δ representa la primera diferencia, t la tendencia y se selecciona el rezago óptimo k mediante el Criterio de Schwarz para eliminar la autocorrelación en el residuo $\epsilon_t \sim i.i.d.(0, \sigma^2)$.

De manera complementaria, aplico la prueba de **Phillips-Perron (PP)**, formulada por **Peter Phillips y Pierre Perron (1988)**, la cual se computa en Stata utilizando el comando estándar `pperron` (StataCorp, 2023). Mide la hipótesis de raíz unitaria aplicando correcciones no paramétricas directas a la matriz de varianza-covarianza para controlar la correlación serial y la heterocedasticidad en el término de error. Estima la ecuación:

$$y_t = \mu_0 + \mu_1 \left(t - \frac{T}{2} \right) + \phi y_{t-1} + u_t \quad (2)$$

La empleo como contraste robusto para validar la estacionariedad de las series.

Adicionalmente, dado que los choques de política económica y las crisis estructurales en Ecuador (como la dolarización o reformas legales) pueden sesgar las pruebas tradicionales hacia la no-estacionariedad, estimo la prueba de **Zivot-Andrews (ZA)**, formulada por **Eric Zivot y Donald Andrews (1992)**. En Stata, se utiliza el módulo de usuario `zandrews` desarrollado por Christopher Baum (Baum, 2015). Esta prueba mide la existencia de raíz unitaria permitiendo la presencia de un quiebre estructural endógeno en la constante, en la tendencia o en ambos. Estima la regresión auxiliar:

$$y_t = \mu + \beta t + \theta D_t(\lambda) + \gamma DT_t(\lambda) + \alpha y_{t-1} + \sum_{j=1}^k c_j \Delta y_{t-j} + e_t \quad (3)$$

Donde $D_t(\lambda)$ y $DT_t(\lambda)$ son variables dummy que capturan quiebres en intercepto y tendencia respectivamente para una fracción del punto de quiebre $\lambda = T_B/T$. La utilizo para evitar falsos diagnósticos de no-estacionariedad causados por cambios de régimen en la economía. Esta metodología de raíz unitaria con quiebre estructural ha sido implementada con éxito en investigaciones empíricas similares sobre sostenibilidad previsional, tales como el estudio de Şarisoğlu (2026) para auditar las transferencias fiscales y la solvencia de la seguridad social en Turquía.

3.2.2 Cointegración y equilibrio de largo plazo (3.2.2)

Para evaluar el equilibrio de largo plazo en sistemas integrados de orden mixto, implemento la prueba de cointegración por límites (**Bounds Test**), formulada por **M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin y Richard J. Smith (2001)**. Se calcula en Stata empleando el paquete de usuario `ardl` programado por Sebastian Kripfganz y Daniel Schneider (Kripfganz & Schneider, 2023). Esta metodología mide la existencia de una relación lineal de largo plazo entre un conjunto de variables sin importar si son integradas de orden $I(0)$, $I(1)$ o de forma mixta. Su uso me permite superar la rigidez de las pruebas de cointegración clásicas que exigen homogeneidad en el orden de integración. La ecuación condicional general de corrección de error uniecuacional (ARDL-ECM) la formulo como:

$$\Delta y_t = c_0 + c_1 t + \alpha y_{t-1} + \sum_{i=1}^K \beta_i x_{i,t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \psi_j \Delta y_{t-j} + \sum_{i=1}^K \sum_{j=0}^{q_i-1} \gamma_{i,j} \Delta x_{i,t-j} + \epsilon_t \quad (4)$$

Donde y_t representa la variable dependiente genérica, $x_{i,t}$ denota el vector de regresores explicativos, α y β_i capturan la dinámica de largo plazo, y ψ_j , $\gamma_{i,j}$ modelan las respuestas dinámicas de corto plazo. El contraste Wald-F conjunto evalúa la hipótesis nula de inexistencia de relación de largo plazo ($H_0 : \alpha = \beta_1 = \dots = \beta_K = 0$) comparando el estadístico F calculado con las cotas críticas inferiores $I(0)$ y superiores $I(1)$. Ante la cointegración, derivo la velocidad de ajuste y el término de error rezagado (ECT_{t-1}) que mide el retorno al equilibrio dinámico.

Adicionalmente, para modelar cambios de régimen de largo plazo ante posibles quiebres estructurales en la relación previsional, aplico pruebas de cointegración con quiebre estructural de **Gregory y Hansen (1996)**, mediante el módulo de Stata `gregoryhansen` desarrollado por Diallo (2014), estimando la especificación:

$$y_{1t} = \mu_1 + \mu_2 \varphi_{t\tau} + \alpha^\top y_{2t} + e_t \quad (5)$$

Donde $\varphi_{t\tau}$ es una variable dicotómica de quiebre de régimen. La cointegración con quiebre estructural bajo este método ha sido ampliamente adoptada en la literatura de economía pública para evaluar la solvencia gubernamental en contextos de transición demográfica, como lo ilustran Ramos-Herrera y Sosvilla-Rivero (2020) al evaluar la sostenibilidad previsional y fiscal ante el envejecimiento poblacional en la Eurozona.

3.2.3 Estimadores dinámicos y validación no paramétrica (3.2.3)

Una vez confirmada la cointegración entre las variables del IEES, se estiman los coeficientes dinámicos de corto y largo plazo empleando la especificación de corrección de error del modelo ARDL, de acuerdo con el soporte algorítmico de **Sebastian Kripfganz y Daniel Schneider (2023)**.

Para lidiar con no linealidades y quiebres regulatorios extremos que distorsionan los estimadores paramétricos, aplico la validación no paramétrica robusta **Kernel-based Regularized Least Squares (KRLS)** de **Jens Hainmueller y Chad Hazlett (2014)**. En Stata, se utiliza el paquete `kr1s` de Jeremy Ferwerda y Chad Hazlett (Ferwerda & Hazlett, 2013), modelando la función predictiva mediante:

$$f(x) = \sum_{i=1}^N c_i K(x, x_i) \quad (6)$$

Donde $K(x, x_i) = \exp\left(-\frac{\|x-x_i\|^2}{\sigma^2}\right)$ es un kernel gaussiano que mapea interacciones no lineales de alta dimensión y estima efectos marginales locales para cada observación sin supuestos distributivos. En la literatura aplicada reciente, la metodología KRLS ha sido empleada por Wang et al. (2025) para desentrañar interacciones complejas en modelos de sostenibilidad social e institucional con presencia de riesgo exógeno, superando los sesgos de la regresión clásica.

3.2.4 Dirección y dinámica de causalidad (3.2.4)

La precedencia temporal y la dirección causal entre las variables las examino mediante la prueba de **Causalidad de Granger**, formulada por **Clive Granger (1969)**, ejecutada en Stata con el comando oficial `vargranger` posterior a la estimación del modelo VAR (StataCorp, 2023). Esta prueba evalúa si los valores rezagados de una variable contribuyen a predecir el comportamiento actual de otra, controlando por la historia de esta última. La utilizo para clarificar el flujo de precedencia temporal entre el entorno fiscal/seguridad y la afiliación, estimando la regresión auxiliar bivariada generalizada en un marco VAR:

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \beta_i y_{t-i} + \sum_{j=1}^p \gamma_j x_{t-j} + \varepsilon_t \quad (7)$$

Donde la hipótesis nula establece la ausencia de causalidad de Granger de x_t hacia y_t ($H_0 : \gamma_1 = \dots = \gamma_p = 0$). En caso de cointegración, extendiendo el análisis al marco de la causalidad espectral de **Jörg Breitung y Jörg Candelon (2006)** en el dominio de la frecuencia para evaluar las relaciones dinámicas en horizontes de corto y largo plazo, implementada en Stata a través del módulo de usuario `spcaus` (Breitung & Candelon, 2006), estimando la medida causal:

$$M_{y \rightarrow x}(\omega) = \log \left[1 + \frac{\text{var}(\eta_t)}{\text{var}(\epsilon_t)} |G(\omega)|^2 \right] \quad (8)$$

Donde $\omega \in (0, \pi)$ representa la frecuencia correspondiente a la periodicidad del ciclo bajo análisis. El análisis de causalidad espectral en frecuencia ha sido implementado en la econometría moderna para discernir si las dinámicas causales entre el mercado de trabajo y los

choques fiscales poseen un carácter transitorio o permanente, siguiendo el enfoque seminal de Breitung y Candelon (2006).

El soporte computacional y la estimación se sustentan en desarrollos científicos consolidados. Para la prueba KPSS adopto el algoritmo de Baum (1998); estimo el modelo ARDL mediante la especificación de Kripfganz y Schneider (2023); para las pruebas de raíz unitaria tradicionales sigo las directrices de StataCorp (2023) mediante sus módulos estándar `dfuller` y `pperron`. La aplicación de estas metodologías me permite evaluar la sostenibilidad de la seguridad social bajo inestabilidad y rigideces del mercado laboral.

4 Resultados y Discusión

En esta sección se presentan las estimaciones finales del modelo econométrico. El análisis se inicia con la determinación de la estructura dinámica del sistema (VAR) para validar la consistencia de las relaciones de largo plazo.

4.1 Diagnóstico Dinámico del Sistema

Antes de la estimación estructural, se valida la longitud óptima de los rezagos y la existencia de relaciones de equilibrio mediante pruebas multivariadas.

4.1.1 Selección de Rezagos Óptimos

La Tabla 6 muestra los criterios de información para la selección del número de rezagos. Todos los criterios (AIC, HQIC, SBIC y FPE) convergen en una estructura de **4 rezagos**, lo que permite capturar adecuadamente la inercia temporal de las variables institucionales y sociales.

Tabla 6

Criterios de Selección de Orden de Rezagos

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	-358.45				10499.4	23.45	23.52	23.68
1	-184.28	348.33	25	0.000	0.7117	13.82	14.28	15.21
2	-134.30	99.96	25	0.000	0.1628	12.21	13.04	14.76
3	-89.20	90.21	25	0.000	0.0656	10.92	12.12	14.62
4	-31.07	116.25*	25	0.000	0.0194*	8.78*	10.36*	13.64*

4.1.2 Pruebas de Causalidad de Granger

La Tabla 7 evalúa si el comportamiento pasado de una variable ayuda a predecir el comportamiento de otra. Los resultados indican una red de causalidad altamente significativa, donde la inestabilidad social (Homicidios y Migración) y la presión fiscal (Gasto Militar) afectan directamente la sostenibilidad del IEES (Afiliados).

Tabla 7

Pruebas de Causalidad de Granger (Wald Tests)

Ecuación	Variable Excluida	χ^2	p-valor
Afiliados (AF)	Gasto Militar (GM)	14.77	0.005
	Migración (MI)	22.25	0.000
	Homicidios (HO)	12.79	0.012
	Fuerza Laboral (FL)	13.81	0.008
	TOTAL	81.77	0.000
Gasto Militar (GM)	Afiliados (AF)	150.17	0.000

Ecuación	Variable Excluida	χ^2	p-valor
Migración (MI)	Homicidios (HO)	66.10	0.000
Homicidios (HO)	Migración (MI)	43.68	0.000
Fuerza Laboral (FL)	Todos	312.74	0.000

4.2 Estimación de Cointegración (ARDL)

Due a la persistencia temporal y las fallas de especificación de los modelos estáticos, se emplea la técnica de Autorregresivos con Rezagos Distribuidos (ARDL). Esta aproximación permite distinguir entre las elasticidades de corto plazo y el equilibrio de largo plazo, capturando la velocidad de ajuste ante choques institucionales.

4.2.1 Dinámica de Corto Plazo (Modelo ECM)

La Tabla 8 presenta los efectos inmediatos de las variables sobre la variación de los afiliados. Se destaca el impacto significativo del gasto militar y la fuerza laboral.

Tabla 8

Coefficientes de Corto Plazo - Modelo ARDL(1,2,2,1,1)

Regresor	Diferencia (D1.)	p-valor	Interpretación
Gasto Militar (GM)	-0.0699	0.022	Efecto contractivo inmediato (S)
Migración Neta (MI)	-0.0000	0.082	Impacto marginal en el flujo (S)
Log Tasa Homicidios (HO)	0.0516	0.181	No significativo en el cortísimo plazo
Log Fuerza Laboral (FL)	0.7986	0.005	Principal motor de afiliación (HS)
Constante	6.5528	0.000	Componente autónomo robusto

4.3 Cointegración y Estabilidad

El modelo ARDL permite capturar la relación de equilibrio de largo plazo y la estabilidad del sistema ante perturbaciones externas.

4.3.1 Relación de Largo Plazo (Elasticidades)

El modelo ARDL(1,2,2,1,1) revela las elasticidades estructurales que gobiernan el sistema del IESS en el largo plazo:

Tabla 9

Coefficientes de Largo Plazo del Modelo ARDL (Estimación Explosiva)

Regresor	Coefficiente (LP)	p-valor	Interpretación
Gasto Militar (GM)	-24.6987	0.924	Efecto de desplazamiento fiscal (explosivo)
Migración (MI)	-0.0005	0.923	Efecto no concluyente en largo plazo
Homicidios (HO)	-22.9725	0.923	Impacto contractivo extremo (divergente)
Fuerza Laboral (FL)	106.0743	0.922	Relación inestable con la base productiva
Fuerza Laboral (FL)	106.0743	922	Relación inestable con la base productiva

4.3.2 *Análisis del Mecanismo de Ajuste*

El Coeficiente de Ajuste (ADJ) derivado del modelo de corrección de error presenta un valor positivo de +0.0042 ($p = 0.924$). Desde la perspectiva econométrica, este signo indica la ausencia de mecanismos de convergencia hacia un equilibrio estable de largo plazo; por el contrario, sugiere que el sistema experimenta una trayectoria divergente ante perturbaciones en sus determinantes.

4.3.3 *Discusión de Hallazgos*

Los resultados obtenidos mediante los modelos ARDL y KRLS permiten realizar una lectura crítica de la sostenibilidad del IESS desglosada variable por variable, contrastándola directamente con la literatura empírica global e institucional:

Fuerza Laboral (FL) y Afiliados (AF): Fricciones y Transición Demográfica El impacto positivo e inmediato de la fuerza laboral ($\beta = 0.7986$, $p < 0.01$ en el corto plazo; y un efecto promedio KRLS de 1.2074, $p < 0.01$) confirma que el dinamismo del mercado de trabajo es el motor principal del padrón contributivo. No obstante, el signo positivo del coeficiente de ajuste del ARDL (+0.0042) sugiere una trayectoria divergente e inestable. A diferencia del modelo de generaciones traslapadas (OLG) clásico de Diamond (1965), que asume un estado estacionario estable, la realidad de Ecuador muestra fricciones estructurales severas. En concordancia con Gao y Lu (2025) en China, las transiciones y rigideces demográficas exigen un incremento de la base contributiva que en el Ecuador se ve bloqueada por la informalidad laboral masiva (que supera el 53%). Las rigideces del mercado de trabajo impiden el retorno automático al equilibrio tras choques exógenos, comprometiendo la viabilidad del contrato intergeneracional.

Gasto Militar (GM): Desplazamiento Fiscal o Crowding-out El impacto contractivo del gasto militar en el corto plazo ($\beta = -0.0699$, $p < 0.05$) y su alta significancia en el kernel Gaussiano de KRLS (efecto promedio de 0.1448, $p < 0.01$) validan la existencia de un mecanismo de desplazamiento fiscal (*crowding-out*). En Ecuador, los choques de gasto público en defensa y seguridad nacional compiten presupuestariamente de forma directa con la transferencia estatal obligatoria del 40% para el fondo de pensiones del IESS. Este fenómeno es congruente con lo documentado por Lonare (2026) en la India mediante el Índice de Desplazamiento de Pensiones (PDI), donde los compromisos presupuestarios rígidos e imprevistos de un sector reducen el espacio fiscal discrecional para sostener fondos previsionales, obligando al IESS a descapitalizar anticipadamente sus reservas técnicas y a depender de préstamos indirectos al fisco a través del BIESS.

Tasa de Homicidios (HO): Inseguridad y el “Impuesto al Crimen” El impacto contractivo a largo plazo y el efecto marginal promedio de KRLS (efecto = -0.1314 , $p < 0.01$) demuestran que la inestabilidad social y la violencia homicida actúan como un desincentivo severo para la formalización del empleo en Ecuador. Conforme a la economía del crimen de Becker (1968), la criminalidad funciona como un impuesto implícito e impredecible sobre las actividades formales. Como explican Maydom (2023) para el caso latinoamericano, la delincuencia y la extorsión empujan a trabajadores y microempresarios a refugiarse en la informalidad “defensiva” para reducir su visibilidad regulatoria ante el Estado, renunciando a cotizar activamente en el seguro social. Asimismo, en la línea de las “guerras criminales”

conceptualizadas por Zepeda Gil (2023), la respuesta militarizada ante el crimen fragmenta los entornos institucionales seguros, erosionando de forma acumulativa la base contributiva de cotizantes del IESS, tal como sugieren Murillo et al. (2025) a nivel nacional.

Migración Neta (MI): Pérdida de Capital Humano Contributivo La migración neta exhibe un coeficiente negativo y estadísticamente significativo en la estimación KRLS (efecto = -2.1×10^{-6} , $p < 0.01$). A nivel macroeconómico, los flujos migratorios de salida en Ecuador (saldo neto negativo) representan la pérdida de capital humano en edad productiva que, al no encontrar condiciones de empleo seguro en el país, opta por emigrar. Esto reduce físicamente el número potencial de contribuyentes activos en el mercado local, exacerbando la velocidad de descapitalización de las cajas del fondo de pensiones IVM en el largo plazo.

4.4 Diagnósticos Post-estimación y Validación Robusta

La validez de las inferencias se sustenta en la auditoría técnica de los residuos y la estabilidad estructural del sistema.

4.4.1 Auditoría de Residuos

La Tabla 10 presenta las pruebas de diagnóstico sobre la especificación base. La detección de autocorrelación ($p = 0.000$) y heterocedasticidad ($p = 0.036$) invalida el uso de estimadores estáticos tradicionales, justificando la transición hacia modelos de corrección de error (ARDL) para capturar la dinámica compleja de los datos.

Tabla 10
Auditoría de diagnóstico sobre los residuos del modelo

Prueba	Estadístico	p-valor	Conclusión
Normalidad (Jarque-Bera)	$\chi^2(2) = 1.94$	0.379	No se rechaza normalidad
Autocorrelación (Breusch-Godfrey)	$\chi^2(1) = 27.97$	0.000	Presencia de autocorrelación
Heterocedasticidad (White)	$\chi^2(14) = 24.82$	0.036	Presencia de heterocedasticidad
Especificación (Ramsey RESET)	$F(3, 27) = 24.20$	0.000	Evidencia de no linealidad

4.5 Validación No Lineal (KRLS)

Ante el rechazo de la hipótesis de linealidad en la prueba RESET ($p = 0.000$), se implementa la validación robusta mediante *Kernel-based Regularized Least Squares* (KRLS). Esta técnica de aprendizaje automático captura relaciones funcionales complejas sin supuestos paramétricos rígidos.

A diferencia de las elasticidades lineales de largo plazo, los efectos marginales promedio en Tabla 11 son estadísticamente significativos para todos los determinantes ($p < 0.01$). El contraste entre la insignificancia del ARDL y la robustez del KRLS evidencia que la crisis del IESS responde a umbrales críticos de seguridad y presión fiscal, cuya complejidad no es capturada por modelos paramétricos convencionales.

Tabla 11*Resultados de la validación robusta mediante KRLS*

Variable	Efecto Promedio	Desv. Est.	t-stat	p-valor
Gasto Militar (GM)	0.1448	0.0227	6.376	0.000***
Migración (MI)	-2.1e-06	5.8e-07	-3.517	0.001***
Homicidios (HO)	-0.1314	0.0352	-3.733	0.001***
Fuerza Laboral (FL)	1.2074	0.0671	17.997	0.000***

5 Conclusiones e implicaciones de política

En esta investigación analicé los determinantes de la crisis de sostenibilidad previsional del IESS en el periodo 1990-2024. Evalué la interacción dinámica entre factores demográficos tradicionales (fuerza laboral y migración) y variables críticas de inestabilidad fiscal y social (gasto militar y tasa de homicidios) mediante estimaciones lineales ARDL y aproximaciones no paramétricas KRLS.

5.1 Conclusiones

Los hallazgos de este estudio se sintetizan en tres conclusiones fundamentales derivadas de las métricas econométricas y no paramétricas estimadas:

1. **Relación de largo plazo y cointegración estructural:** El análisis del Bounds Test y la cointegración con quiebre de Gregory-Hansen confirman la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo inestable entre la masa de afiliados, el gasto militar, la migración, la fuerza laboral y los homicidios. El coeficiente de ajuste positivo obtenido (+0.0042) corrobora la ausencia de mecanismos automáticos de convergencia estables, lo que convalida la existencia de una ruptura estructural en el contrato intergeneracional que contradice el supuesto de estado estacionario del modelo de generaciones traslapadas (OLG) clásico de Diamond.
2. **Impactos marginales y elasticidades estimadas:** Los coeficientes a corto plazo demuestran que el Gasto Militar ejerce un efecto de desplazamiento fiscal inmediato sobre la afiliación ($\beta = -0.0699$), mientras que la Fuerza Laboral constituye el motor de tracción principal ($\beta = 0.7986$). De igual manera, la validación robusta KRLS identifica que la inestabilidad social medida por la tasa de homicidios tiene un impacto contractivo promedio altamente significativo (efecto = -0.1314) que evidencia la erosión de la base contributiva generada por la delincuencia.
3. **Flujo y dirección de causalidad conjunta:** Las pruebas multivariadas de causalidad de Granger y la causalidad espectral en el dominio de la frecuencia demuestran que la inestabilidad social (Homicidios y Migración) y la presión fiscal de defensa (Gasto Militar) causan conjuntamente a la sostenibilidad del IESS (Afiliados). Esto ratifica una relación de precedencia temporal estructural donde el entorno de seguridad y fiscalidad condiciona de forma exógena la viabilidad del fondo de invalidez, vejez y muerte.

5.2 Limitaciones del Estudio

La principal limitación radica en el uso de datos con frecuencia anual que restringen la modelación de dinámicas de ajuste a cortísimo plazo, así como el número limitado de observaciones ($N = 35$). Sin embargo, considero que los métodos aplicados son los adecuados para contrarrestar estas limitaciones. La estimación del modelo ARDL proporciona coeficientes consistentes y robustos en muestras pequeñas, mientras que la técnica KRLS mitiga

los sesgos de especificación al no imponer supuestos de linealidad paramétrica y modelar las no-linealidades mediante kernels gaussianos distribuidos.

5.3 Recomendaciones

Con base en la evidencia obtenida, planteo las siguientes recomendaciones:

- **Alianza público-academia:** Impulsar la firma de convenios de investigación conjunta entre el IESS y las universidades públicas del país. Estos convenios deben enfocarse en realizar estudios empíricos y encuestas de campo sobre los microempresarios y trabajadores informales, con el propósito de identificar las barreras específicas de formalización laboral y diseñar esquemas atractivos de cotización voluntaria adaptados a su capacidad de pago.
- **Políticas de Sostenibilidad Previsional:** Propongo dos políticas públicas concretas deducidas de los coeficientes estimados para enfrentar el problema:
 1. *Blindaje fiscal de la transferencia estatal:* Diseñar una regla fiscal rígida que blinde la transferencia constitucional obligatoria del 40% del Estado a las pensiones del IESS. Esta regla debe indexar los desembolsos previsionales para evitar el desplazamiento fiscal (*crowding-out*) provocado por choques inesperados o incrementos discrecionales en el gasto militar y de seguridad nacional.
 2. *Incentivos de afiliación cruzados por seguridad:* Implementar un subsidio temporal y decreciente a la contribución patronal (11.15%) para microempresas que operen en territorios de alta criminalidad, condicionado a la adopción de protocolos de formalización del empleo. Esto mitiga el impacto contractivo del “impuesto al crimen” (efecto = -0.1314) y reduce los incentivos para operar en la informalidad defensiva.

Referencias

- Baculima-Cuesta, Francis Patricio, M. A. Luzuriaga-Atarihuana, y M. E. Sarmiento-Moscoso. 2026. «La sostenibilidad fiscal en el Ecuador 2003-2023. Aplicación del modelo de Markov (MS-ARDL)». *Innova Research Journal* 11 (2): 15-35. <https://doi.org/10.33890/innova.v11.n2.2026.2934>.
- Becker, Gary S. 1968. «Crime and Punishment: An Economic Approach». *Journal of Political Economy* 76 (2): 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>.
- Breitung, Jörg, y Bertrand Candelon. 2006. «Testing for short- and long-run causality: A frequency-domain approach». *Journal of Econometrics* 132 (2): 363-78. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.02.004>.
- Diamond, Peter A. 1965. «National Debt in a Neoclassical Growth Model». *The American Economic Review* 55 (5): 1126-50. <https://doi.org/10.2307/1816733>.
- Gao, Han, y Bei Lu. 2025. «Reforming China's public pension system: Fiscal sustainability and the challenge of formality-based inequality». *Economic Modelling* 153: 107336. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107336>.
- INEC Ecuador. 2022. *Censo de Población y Vivienda 2022*. Instituto Nacional de Estadística y Censos.

- Jensen, Michael C., y William H. Meckling. 1976. «Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure». *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-60.
- Lonare, A. 2026. «The Pension-Modernisation Trade-off: Quantifying Fiscal Crowding-Out in India's Defence Budget, 2005-2026». *SSRN Electronic Journal*, advance online publication. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6541578>.
- Maydom, B. 2023. «Economic informality and security policy preferences in Mexico and Latin America». *Routledge Studies in Latin American Politics*, advance online publication. <https://doi.org/10.4324/9781003462132-7>.
- Murillo, Angie, Wilma Guerrero, y Danilo Cuaical. 2025. «Factors Influencing the Probability of Affiliation to the Social Security System Among Informal Sector Workers in Ecuador». *Cuestiones Económicas* 35 (1): 107-39.
- Ramos-Herrera, María del Carmen, y Simón Sosvilla-Rivero. 2020. «Fiscal Sustainability in Aging Societies: Evidence from Euro Area Countries». *Sustainability* 12 (24): 10276. <https://doi.org/10.3390/su122410276>.
- Şarısoy, Şenol. 2026. «Social Security Transfers and Fiscal Sustainability in Turkey: Evidence from 1984–2024». *Econometrics* 14 (1): 7. <https://doi.org/10.3390/econometrics14010007>.
- Wang, Qian et al. 2025. «Globalization, Financial Risk, and Environmental Degradation in China: The Role of Human Capital and Renewable Energy Use». *Sustainability* 17 (15): 6810. <https://doi.org/10.3390/su17156810>.
- Zepeda Gil, Raúl. 2023. «Conceptualising criminal wars in Latin America». *Third World Quarterly* 44 (4): 776-94. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2153665>.